ЭТАПЫ 4–7. МОНТАЖНЫЕ ЧЕК-ЛИСТЫ

КП «Аркадия» — Система видеонаблюдения

ЭТАП 4. СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сценарий 1 — Подключение к оптике провайдера

4.1 Подготовительные работы

- [ ] Заключён договор с провайдером (аренда оптики / VLAN)
- [ ] Получено письменное подтверждение параметров: полоса, VLAN, место под NVR
- [ ] Провайдер выдал схему подключения в каждом узле (номер волокна, тип коннектора)
- [ ] Согласован день/время работ совместно с провайдером

4.2 Работы в каждом шкафу ВРУ (Узлы 1–8)

Для каждого узла:

Узел №___ / Перекрёсток _____

- [ ] Вскрыт колодец, найдена оптическая муфта провайдера
- [ ] Измерена оптическая мощность на выходе (OTDR или оптический тестер): ____ дБм
- [ ] Запиговано/подключено волокно к SFP-порту коммутатора (через пигтейл SC/APC)
- [ ] Патч-корд промаркирован (маркировка: узел, волокно, дата)
- [ ] Тест ping до агрегационного коммутатора: ____ мс ✓/✗

- [ ] VLAN 100 и VLAN 200 настроены на коммутаторе
- [ ] Коммутатор получает питание от ИБП шкафа: ✓/✗

Сценарий 2 — Прокладка собственной ВОЛС

4.3 Подготовительные работы ВОЛС

- [ ] Маршрут прокладки согласован с управляющей компанией / владельцем земли
- [ ] Получены разрешения на проведение земляных работ
- [ ] Нанесена разметка трассы на генплане
- [ ] Вызваны все подземные коммуникации (газ, вода, электро): _____
- [ ] Заказана техника ГНБ для пересечений под дорогами (6 шт.)
- [ ] Завезён кабель ОКЛСТ-0,22-8Е1 (запас ≥10%)

4.4 Земляные работы

- [ ] Отрыта траншея 0,8 м по трассе
- [ ] Под дорогами выполнен прокол ГНБ d=50 мм (протяжение трубы ПНД d=40 мм)
- [ ] Кабель уложен в траншею / протянут через ПНД-трубы
- [ ] Засыпка траншеи с сигнальной лентой «ОПТИКА» на глубине 0,3 м
- [ ] Восстановлено покрытие (асфальт/брусчатка) в местах вскрытия
- [ ] Замерена длина кабеля по факту: ____ м

4.5 Монтаж муфт МТОК-96А (в каждом узле)

Узел №___ / Перекрёсток _____

- [ ] Кабель затянут в шкаф / колодец, закреплён кабельным чулком
- [ ] Снята оболочка кабеля, волокна разделены по модулям
- [ ] Волокна сварены (сплайсер + OTDR замер: потери ≤0,1 дБ на сварку)
- [ ] Запиговано: волокно → патч-корд SC/APC → в шкаф к SFP-порту коммутатора
- [ ] Муфта закрыта, опрессована, установлена в шкафу/колодце
- [ ] OTDR-рефлектограмма сохранена (файл: `OTDR_Узел_N_дата.sor`)

- [ ] Тест ping до административного здания: ____ мс ✓/✗

4.6 OTDR-измерения всего кольца

- [ ] Измерение выполнено с двух концов кольца
- [ ] Затухание на каждом участке не превышает бюджет линии
- [ ] Протокол OTDR оформлен и подписан
- [ ] Файлы сохранены: `ВОЛС_Аркадия_OTDR_дата/`

ЭТАП 5. МОНТАЖ POE-КОММУТАТОРОВ И ИБП В ШКАФАХ ВРУ

5.0 Узел КПП (отдельный шкаф у будки охраны)

Подготовка: - [ ] Место под шкаф определено (рядом с будкой охраны / на стене будки) - [ ] Розетка 220V от будки охраны доступна (или клемма в щитке) - [ ] Оптический патч-корд от ближайшего колодца (~50 м) протянут к шкафу

Монтаж оборудования: - [ ] Установлен уличный шкаф IP65 (или настенный бокс) с обогревом - [ ] Dahua PFS4218-16GT-DP установлен в шкаф, подключён к 220V - [ ] Аккумулятор Delta DTM 1240 L (12В/40Ач) + зарядный модуль PS-BOX установлены - [ ] SFP-модуль установлен, оптический патч-корд подключён - [ ] УЗИП установлен на каждую UTP-линию камер (5 шт.) - [ ] Все кабели промаркированы - [ ] Коммутатор включён, индикация — OK

Настройка: - [ ] IP: 10.200.0.10, имя: `SW-KPP` - [ ] VLAN 100 на портах камер, VLAN 200 на SFP uplink - [ ] Тест PoE: LPR-камера подключена — питание и ping OK

5.1 Для каждого шкафа ВРУ (Узлы 2–8)

Узел №___ / Адрес/Описание _____

Подготовка шкафа: - [ ] Шкаф ВРУ исправен, дверь закрывается на ключ - [ ] Внутри шкафа есть DIN-рейка / место для монтажа оборудования (≥3U) - [ ] Имеется розетка 220V или клемма питания внутри шкафа - [ ] Утеплитель ППУ 20 мм наклеен на внутренние стенки и дверцу шкафа - [ ] Обогреватель 30 Вт + термостат установлены (включение при +5°C)

Монтаж оборудования: - [ ] Dahua PFS4210-8GT-DP-V2 установлен на DIN-рейку / закреплён - [ ] Аккумулятор CSB GP12170 (12В/17Ач) установлен, зафиксирован - [ ] Зарядный модуль PS-BOX установлен, подключён к аккумулятору и коммутатору - [ ] УЗИП установлен на каждую UTP-линию камер - [ ] Провода подключены, клеммы затянуты, защита от КЗ установлена - [ ] Маркировка всех кабелей выполнена (кабель UTP — номер камеры; оптика — номер волокна) - [ ] Коммутатор включён, индикация питания — OK

Настройка коммутатора: - [ ] IP-адрес управления установлен согласно таблице адресации: 10.200.0.1X - [ ] Имя устройства задано: `SW-UzelN` - [ ] VLAN 100 (камеры) настроен на портах 1–8 (access) - [ ] VLAN 200 (управление) настроен на uplink-портах SFP - [ ] Пароль администратора изменён, сохранён в парольный менеджер проекта - [ ] RSTP/STP включён (для кольцевой топологии — ERPS) - [ ] Тест PoE: подключена тестовая камера — питание и ping OK

ЭТАП 6. МОНТАЖ КАМЕР

6.1 Общий порядок работ

1. Разметка точки монтажа на столбе по согласованной схеме
2. Установка кронштейна / хомута
3. Протяжка кабеля UTP через закладную столба
4. Установка камеры на кронштейн
5. Разводка кабеля от основания столба до шкафа (в гофрошланге по земле или по кабель-каналу)
6. Подключение кабеля к PoE-порту коммутатора в шкафу
7. Предварительная ориентация камеры

6.2 Монтажный лист — Обзорные цилиндрические камеры IPC-HFW3849H-AS-PV (столбы, 13 шт.)

> Для камер на зданиях (IPC-HDW3849H-AS-PV, 4 шт.) заполнять тот же лист, указывая точку монтажа на стене/карнизе вместо столба.

(Заполнить для каждой из 17 камер)

Параметр	Значение
Номер камеры	
Зона установки	
Столб / точка монтажа	
Высота монтажа (м)	
Азимут направления (°, где 0 = Север)	
Угол наклона вниз (°)	
Длина кабеля UTP до шкафа (м)	

Параметр	Значение
Узел (шкаф ВРУ)	
Порт коммутатора	
IP-адрес камеры	10.100.0.___
MAC-адрес	
Серийный номер камеры	
Фото монтажа сделано	[ ]
Камера онлайн в NVR	[ ]
Изображение проверено	[ ]

6.3 Монтажный лист — LPR-камеры ITC352-RU2D

Параметр	КПП въезд	КПП выезд
Стойка / точка монтажа		
Высота от полотна (м)		
Угол к направлению движения (°)		
Дистанция до стоп-линии (м)		
Длина кабеля UTP (м)		
Узел / порт коммутатора		
IP-адрес	10.100.0.101	10.100.0.102
Серийный номер		
Камера онлайн	[ ]	[ ]
LPR-модуль активен	[ ]	[ ]
Тест: номер читается в кадре	[ ]	[ ]

6.4 Монтажный лист — ID-камеры IPC-HFW7849H-ZAS

(Заполнить для 1 или 9 камер согласно варианту)

Параметр	Значение
Номер камеры	

Параметр	Значение
Зона установки	
Точка монтажа	
Высота монтажа (м)	
Фокусное расстояние (мм, настроено на дист. 10–15 м)	
Угол наклона (°)	
Длина кабеля UTP (м)	
Узел / порт коммутатора	
IP-адрес	10.100.0.5___
Серийный номер	
Камера онлайн	[ ]
Лицо в зоне детекции на дист. 10 м	[ ]

ЭТАП 7. УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО УЗЛА (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ)

7.1 Монтаж серверного шкафа

- [ ] Место под шкаф ШН-9U подготовлено (розетка 220V + заземление рядом)
- [ ] Шкаф установлен, закреплён к стене
- [ ] UPS APC 1500 ВА установлен в шкаф (1U) или рядом
- [ ] NVR/сервер установлен в шкаф (1–2U)
- [ ] Агрегационный коммутатор CSS4024 установлен в шкаф (1U)
- [ ] Патч-панель установлена, кабели промаркированы
- [ ] Органайзеры кабельные установлены

7.2 Коммутация

- [ ] SFP-кабели / патч-корды от агрегационного коммутатора к NVR подключены
- [ ] Оптические патч-корды от всех 8 узлов подключены к агрегационному коммутатору (SFP-порты)
- [ ] HDD установлены в NVR (4 или 6 дисков согласно варианту)
- [ ] NVR подключён к UPS
- [ ] Монитор оператора подключён к NVR (HDMI)
- [ ] UPS протестирован (имитация отключения питания, NVR продолжает работу)

7.3 Проверка связности центрального узла

- [ ] Ping до каждого коммутатора (Узлы 1–8): ✓/✗
- [ ] NVR видит все камеры (все онлайн): Вариант A — 21 шт., Вариант B — 29 шт.
- [ ] Скорость записи соответствует расчётной (вкладка состояния NVR)
- [ ] Запись ведётся на все камеры по расписанию (24/7)
- [ ] Архив доступен за последние сутки: ✓/✗